

PHY-7 配套练习册 (16 题)

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析 (变式题, 不照抄原题) · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频, 优先做完并吃透; 其余题为巩固。

一、概念填空 (5)

★ 1. 库仑定律 $F=k q_1 q_2 / r^2$ 中, $k=$ ____; 真空介电常数 ϵ_0 满足 $1/(4\pi\epsilon_0)=$ ____。

▶ 查看解答

★ 2. 电场强度定义式 $E=$ ____; 方向规定为____电荷受力方向。

▶ 查看解答

★ 3. 高斯定理: 通过任意封闭曲面的电通量 $\Phi_E=$ ____; 等于该曲面所包围电荷的____。

▶ 查看解答

★ 4. 无限长均匀带电直线 (线密度 λ) 场强 $E=$ ____; 无限大均匀带电平板 (面密度 σ) 场强 $E=$ ____。

▶ 查看解答

★ 5. 均匀带电空心球壳内部 $E=$ ____; 外部等效于____。

▶ 查看解答

二、判断改错 (4)

6. 判断: $E=F/q$ 说明 E 与试探电荷 q 成反比。()

► [查看解答](#)

7. 判断：高斯定理公式 E 中只包含曲面内的电荷。（ ）

► [查看解答](#)

8. 判断： $\Phi_E=0$ 说明闭合曲面内一定没有电荷。（ ）

► [查看解答](#)

9. 判断：均匀带电实心球内部场强与到球心距离 r 无关。（ ）

► [查看解答](#)

三、计算（4）

10. 点电荷 $Q=2 \times 10^{-9} \text{ C}$ ，距 $r=0.3 \text{ m}$ 处场强多大？（ $1/4\pi\epsilon_0=9 \times 10^9$ ）

► [查看解答](#)

11. 无限长直线 $\lambda=2 \times 10^{-6} \text{ C/m}$ 。距 $r=0.5 \text{ m}$ 处 $E=?$

► [查看解答](#)

12. 高斯面包围 $Q=3 \times 10^{-8} \text{ C}$ 正电荷。求通过该闭合面的电通量。（ $\epsilon_0=8.85 \times 10^{-12}$ ）

► [查看解答](#)

13. Q 放在正方体中心。求穿过每个面的电通量。

► [查看解答](#)

四、应用（3）

14. 缺口圆环圆心场强为何用"补完整再减缺口"的思路？

► [查看解答](#)

15. 为什么求场强时要分球对称/柱对称/面对称？分别选什么高斯面？

▶ [查看解答](#)

16. 闭合曲面外再放一个点电荷，曲面的电通量和面上场强怎么变？

▶ [查看解答](#)

自写学习整理 · 题目为对齐张云翼老师题型自拟的变式练习，不照抄原课习题 · 答案数字已复核 · 对应讲义 PHY7-讲义.html